

Deeper

Inteligência sobre executivos brasileiros

RESUMO PÚBLICO DE ARQUITETURA

VERSÃO	0.2 (MVP funcional)
DATA	19 de agosto de 2026
AUTORIA	Erik Rolin — FGV ECMI Comunicação
CLIENTE	FSB Holding · Nexus (pesquisa e inteligência de dados)
CLASSIFICAÇÃO	Documento público — divulgação em portfólio

Sobre este documento. Este é o resumo público da documentação técnica do Deeper. Descreve a arquitetura, as decisões de projeto e as salvaguardas de qualidade do sistema. Custos por fornecedor, casos de teste com pessoas identificáveis, parecer jurídico e informações operacionais do cliente foram omitidos por confidencialidade e permanecem restritos ao documento técnico interno.

1. Sumário executivo

O Deeper é uma plataforma de inteligência sobre executivos brasileiros construída para a Nexus, área de pesquisa e inteligência de dados da FSB Holding. Um analista pesquisa uma figura corporativa e recebe, em cerca de um minuto, um dossiê estruturado a partir de fontes públicas: trajetória profissional, presença na imprensa com análise de sentimento, eventos, um briefing executivo escrito por modelo de linguagem e um grafo de conexões navegável.

O produto responde a quatro perguntas que antecedem qualquer aproximação institucional: quem é, o que pensa, como a mídia o trata e quem ele conhece.

Três decisões sustentam a arquitetura. Primeira, **identidade confirmada antes da coleta**: nenhum dossiê nasce sem que um humano aponte de qual pessoa se trata. Segunda, **IA em duas camadas separadas** — extração estruturada de fatos verificáveis antes de qualquer texto livre. Terceira, **rastreabilidade integral**: toda aresta do grafo carrega as evidências que a comprovam.

~1 min POR DOSSIÊ	125 TESTES AUTOMATIZADOS	11 ROTAS DE API	10 PORTAIS DE IMPRENSA
---	--	---------------------------------------	--

1.1 O que mudou em relação à versão 0.1

A versão anterior deste documento descrevia a arquitetura planejada, antes da implementação. Esta descreve o sistema construído e validado com dados reais.

TEMA	PLANEJADO (V0.1)	ENTREGUE (V0.2)
Fontes	Apify, Crunchbase, SerpAPI, GDELT, B3, Receita	Apify, SerpAPI e leitor próprio de matérias. Crunchbase cortada; GDELT, B3 e Receita seguem no roadmap
Frontend	Stack a definir	Aplicação integrada, arquivo único com Cytoscape.js
Inferidor de relações	Chamada de LLM sobre pares de pessoas	Determinístico: cruza cargos com períodos sobrepostos. Mais barato e auditável
Rotas de API	4	11
Entidades	7	8 (AliasPessoa, da fusão de entidades)
Curadoria humana	Não prevista	Cinco ações persistidas (seção 8)
Salvaguardas	Não previstas	Seis mecanismos nascidos de erros reais (seção 7)
Testes	Suíte prevista	125 testes automatizados

2. Visão geral da arquitetura

O sistema tem cinco camadas com responsabilidades isoladas. Cada uma tem ritmo de execução e modelo de falha próprios — separá-las permite testar, trocar ferramentas e escalar peças sem reescrita.

```
Interface (browser) » API FastAPI (11 rotas) » Fila Redis/RQ » Worker (pipeline) » PostgreSQL
Coletores: SerpAPI (imprensa) · leitor_artigo (corpo da matéria) · Apify (LinkedIn)
Camada de IA: Claude Sonnet (extração + síntese) · inferidor formal (cargos)
```

A coleta é assíncrona: a API devolve um identificador de job e o frontend consulta o status. Nenhuma etapa bloqueia a interface, e cada fonte é tolerante a falha — uma fonte fora do ar empobrece o dossiê, não derruba o processo.

2.1 Princípios arquiteturais

- **Identidade antes de dados.** Coletar sobre a pessoa errada é pior do que não coletar. A confirmação do perfil precede qualquer chamada paga.
- **Separação entre coleta e apresentação.** A coleta é lenta e instável; a interface precisa ser rápida. Falha na coleta não afeta a leitura do acervo.
- **Extração estruturada antes de texto livre.** O modelo preenche campos verificáveis e só depois escreve. Reduz drasticamente o espaço para invenção.
- **Grafo inferido, nunca raspado de rede social.** As relações vêm de co-ocorrência em matérias e de trajetórias sobrepostas. Mais defensável juridicamente e mais analítico.
- **Toda afirmação com fonte.** Rastreabilidade não é recurso de interface: é a defesa do produto num contexto de reputação.
- **Cache agressivo.** Dossiê por 7 dias, perfil do LinkedIn por 30. O custo marginal de reabrir um dossiê é zero.
- **Curadoria humana como cidadã de primeira classe.** O que o analista sabe entra no sistema, sobrevive a recoletas e nunca se confunde com o que foi apurado.

3. Stack técnica

CAMADA	FERRAMENTA	FUNÇÃO
API	FastAPI + Pydantic v2	Servidor HTTP, validação de schemas, documentação automática
Banco	PostgreSQL + SQLAlchemy 2	Relacional; 8 entidades
Migrations	Alembic	Versionamento do schema (7 migrations)
Fila	Redis + RQ	Jobs de coleta em segundo plano
LLM	Anthropic SDK (Claude Sonnet)	Extração estruturada e síntese do briefing
LinkedIn	Apify SDK	Coleta gerenciada de perfil público
Imprensa	SerpAPI	Google programático restrito a portais brasileiros
Leitura de matérias	httplib + BeautifulSoup	Corpo do texto e detecção de assinatura
Frontend	HTML/CSS/JS + Cytoscape.js	Arquivo único, sem framework; renderiza o grafo
Logs	loguru	Observabilidade simples
Testes	pytest	125 testes, sem dependência externa
Qualidade	ruff + black	Linting e formatação

4. Camada de coleta

Cada coletor vive em módulo independente sob `app/services/collectors/` e expõe uma função que recebe parâmetros e devolve um dicionário cru, sem efeito colateral em banco.

FONTE	TIPO	O QUE ENTREGA	STATUS
SerpAPI	Oficial	Matérias em 10 portais brasileiros e descoberta do perfil no LinkedIn	Ativa
leitor_artigo	Próprio	Corpo da matéria (até 4.000 caracteres) e assinatura do autor	Ativa
Apify	Terceirizada	Perfil público do LinkedIn: trajetória, formação, bio, foto	Ativa
GDELT	Pública	Cobertura internacional de notícias	Roadmap
Receita / B3	Pública	Quadros societários e conselhos	Roadmap
Crunchbase	Oficial	Carreira corporativa e M&A	Cortada: fim do acesso self-service

4.1 Portais monitorados

Valor Econômico, Estadão, Folha de S.Paulo, O Globo, Exame, InfoMoney, NeoFeed, Veja, IstoÉ Dinheiro e Brazilian Report. A busca descarta páginas-índice (“Tudo sobre Fulano”) e normaliza URLs removendo parâmetros de rastreamento, o que evita contar a mesma matéria várias vezes.

4.2 Decisão sobre o LinkedIn

O scraping direto foi descartado como caminho primário por três razões: jurídica (contraria os termos de serviço), técnica (a detecção agressiva exige proxy rotativo e quebra com frequência) e reputacional (o produto opera em contexto de comunicação corporativa, onde depender de dados raspados em produção é risco assimétrico). A coleta gerenciada opera sobre páginas públicas, sem login e sem conta, absorvendo parte do risco técnico. A lista de conexões do LinkedIn não é pública e não é acessada.

5. Camada de inteligência artificial

O modelo de linguagem aparece duas vezes no pipeline, com papéis deliberadamente distintos. Essa separação é a principal salvaguarda contra alucinação.

5.1 Extrator estruturado

Cada matéria passa por uma chamada com `tool_use`, que obriga o modelo a preencher um formulário fixo validado por Pydantic. Ele não escreve texto livre — preenche campos:

CAMPO	CONTEÚDO
peessoas_mencionadas	Somente quem se relaciona com o alvo no texto, cada uma com descritor de papel
papel_pessoa_alvo	protagonista citado autor ausente
texto_e_sobre_alvo	Falso quando o texto trata de um homônimo
eh_lista_ou_ranking	Verdadeiro em compilações do tipo “50 mais influentes”
empresas / eventos	Nomes próprios de companhias e eventos públicos nomeados
sentimento / temas	Tom em relação ao alvo, de -1 a +1, e temas canônicos
valores_monetarios	Valores citados no formato original

5.2 Sintetizador do briefing

Somente após toda a extração, uma chamada final recebe o estado consolidado do banco — e não apenas o lote coletado naquela execução — e produz três parágrafos: posicionamento e trajetória, temas defendidos e tom na mídia, e movimentos dos últimos doze meses com implicações para relacionamento. O prompt instrui o modelo a declarar escassez de dados em vez de especular.

5.3 Inferidor de relações formais

Diferentemente do previsto na versão 0.1, esta etapa não usa LLM. Duas pessoas que ocuparam cargos na mesma empresa com períodos sobrepostos geram uma aresta; se ambas as funções forem de conselho, o vínculo é classificado como conselho em comum. Datas ausentes contam como possível sobreposição — só descartamos quando os períodos são datados e comprovadamente disjuntos. A escolha por lógica determinística reduz custo e torna a inferência auditável.

6. O grafo de conexões

Cada aresta carrega tipo, peso (número de evidências) e a lista de evidências que a sustenta.

TIPO	ORIGEM	REPRESENTAÇÃO
colega_empresa / co_board	Cargos sobrepostos no LinkedIn	Laranja sólido
co_mencionado	Citados na mesma matéria	Cinza
co_evento	Mesmo evento público	Pontilhado
manual	Registrada pelo analista	Tracejado turquesa

Contexto da evidência. Toda co-menção é classificada como direta ou lista. Pessoas citadas juntas num ranking não têm relação genuína: essas arestas nascem esmaecidas, são rotuladas e podem ser filtradas. Tratar coincidência como relação produz confiança injustificada — o defeito mais caro num mapa de relacionamento.

Identidade dos nós. Quem já foi pesquisado aparece normalmente; quem é apenas um nome extraído de matéria aparece com borda tracejada, aviso de identidade não confirmada e o descritor que a matéria forneceu.

Alcance a partir da raiz. A expansão caminha somente por arestas que serão desenhadas (peso mínimo, não ocultas). Nenhum aglomerado aparece sem caminho até a pessoa pesquisada — um grupo solto na tela sugeriria uma relação inexistente.

Legibilidade em escala. Acima de cerca de dezoito nós, os nomes aparecem sob demanda (foco do mouse ou zoom). A repulsão entre nós e o comprimento das arestas crescem com o tamanho da rede.

7. Salvaguardas de qualidade

Cada mecanismo abaixo nasceu de um erro real encontrado em teste. São, em conjunto, o principal diferencial técnico do produto. Os casos foram descritos de forma genérica: os exemplos originais envolvem pessoas identificáveis e permanecem restritos à documentação interna.

RISCO	SITUAÇÃO OBSERVADA	MECANISMO
Homônimo na busca	Uma busca por nome comum retornou um executivo de outra companhia, com o mesmo nome do alvo	Identidade confirmada por perfil do LinkedIn antes de coletar. Trocar o perfil de quem já tinha um confirmado zera o dossiê
Homônimo na imprensa	Matérias sobre outra pessoa de mesmo nome entravam no dossiê	O extrator recebe nome e cargo e descarta o que não é sobre o alvo
Matéria assinada pelo alvo	Um executivo com passado no jornalismo aparecia vinculado a figuras públicas sobre as quais apenas havia reportado, duas décadas antes	Deteção de assinatura (meta tags, rel=author, “Por Fulano”) somada ao veredito do modelo. Matéria assinada não gera conexão nem entra no cálculo de sentimento
Ranking tratado como relação	Executivo “conectado” a outros por figurar na mesma lista de mais ricos	Rótulo do modelo e heurística de fan-out (seis ou mais pessoas citadas juntas)
Erro factual de data	Data de posse citada no texto virava data de publicação da matéria	Datas vêm apenas da URL e dos metadados, nunca do texto interpretado
Poluição do acervo	Páginas-índice e a mesma matéria repetida por parâmetros de rastreamento	Higienização a cada busca: remove índices, funde duplicatas e preenche datas faltantes

Há ainda auto-recuperação: menções que ficaram sem extração por falha de API voltam à fila na busca seguinte, sem intervenção.

8. Curadoria humana

O grafo acumula conhecimento da equipe, não apenas resultado de máquina. Cinco ações, todas persistidas no servidor e sobreviventes a recoletas:

AÇÃO	PARA QUE SERVE
Anotar conexão	Rótulo curto ("filho", "sócio") e observação livre. O rótulo passa a ser exibido sobre a linha do grafo
Marcar como incorreta	A aresta some do grafo, mas o registro permanece no banco para não ser ressuscitado sem que ninguém perceba
Fundir entidades	A imprensa cita a pessoa por um apelido e o LinkedIn traz o nome completo. O analista aponta a equivalência, as redes se unem e o nome antigo vira apelido, reconhecido em coletas futuras
Criar conexão	Vínculo que a casa conhece e a imprensa não mostrou. Exige justificativa escrita, que é a evidência possível quando não há fonte pública
Arrumar o grafo	A disposição dos nós é salva por dossiê e reaparece igual para toda a equipe

Conexões registradas por analista têm traço próprio no grafo e são identificadas como conhecimento interno. A distinção entre o que foi apurado e o que a equipe sabe é explícita por decisão de projeto: são categorias diferentes de evidência, e confundi-las corroeria a credibilidade das duas.

9. Modelo de dados

ENTIDADE	FUNÇÃO
Pessoa	Executivo: nome, cargo, bio, foto, briefing, cache do LinkedIn, contexto de origem, identidade confirmada e disposição salva do grafo
Empresa	Companhia: nome, setor, identificadores
Cargo	Ponte Pessoa-Empresa com função, período e indicador de cargo atual
Relacao	Aresta Pessoa-Pessoa: tipo, peso, evidências, rótulo, nota e marcação de oculta
AliasPessoa	Nomes alternativos criados na fusão de entidades
Evento	Encontro público e seus participantes
Mencao	Aparição na imprensa: fonte, URL, data, texto, sentimento, temas e papel da pessoa
JobColeta	Estado da coleta assíncrona: queued, running, done, failed

10. Camada de API

ROTA	MÉTODO	FUNÇÃO
/sugestoes	GET	Candidatos do acervo e do LinkedIn; reconhece URL colada
/busca	POST	Inicia a coleta; exige perfil confirmado para pessoa nova
/job/{id}	GET	Status da coleta assíncrona
/perfil/{id}	GET	Dossiê completo
/perfil/{id}	DELETE	Remove a pessoa e os dados derivados
/perfil/{id}/fundir	POST	Funde dois registros da mesma pessoa
/grafo/{id}	GET	Nós e arestas com evidências
/grafo/relacao	POST	Cria conexão manual
/grafo/relacao/{id}	PATCH	Anota ou oculta uma conexão
/grafo/{id}/layout	PUT	Salva a disposição do grafo
/acervo	GET	Lista os executivos já pesquisados

11. Fluxo completo de uma busca

1. O analista digita nome, cargo ou cola um link do LinkedIn. A API devolve candidatos do acervo e do LinkedIn.
2. Ao escolher a pessoa, o cliente envia a busca com o perfil confirmado. Pessoa nova sem confirmação é recusada.
3. A API verifica o cache de 7 dias. Se fresco, devolve o dossiê na hora; caso contrário, cria o job e enfileira.
4. O worker coleta as menções na imprensa, higieniza o acervo e baixa o corpo das matérias com a assinatura.
5. Coleta o perfil do LinkedIn (ou reaproveita o cache de 30 dias) e grava trajetória, formação, bio e foto.
6. Infere relações formais cruzando cargos com períodos sobrepostos.
7. Passa cada matéria pelo extrator estruturado; descarta homônimos e matérias assinadas pelo próprio alvo.
8. Cria ou reforça as arestas do grafo, com evidência e contexto anexados.
9. Gera o briefing a partir do estado consolidado do banco e marca o job como concluído.
10. O frontend detecta a conclusão no polling e carrega o dossiê e o grafo.

12. Estrutura de diretórios

```

app/
  main.py          (FastAPI + CORS)
  core/            (config, db, security)
  api/             (busca, perfil, grafo, job, sugestoes, acervo)
  models/          (8 entidades SQLAlchemy)
  schemas/         (Pydantic)
  services/
    collectors/    (serpapi_news, apify_linkedin, leitor_artigo)
    llm/           (extrator, sintetizador)
    graph/         (construtor, queries, inferidor_formal)
    manutencao.py (fusão, exclusão, aliases)
  workers/         (busca_worker – pipeline completo)
  frontend/        (aplicação de arquivo único, contrato de API)

```

```
migrations/versions/ (7 migrations)
scripts/ tests/ (125 testes)
```

13. Testes e qualidade

A suíte tem 125 testes executados com SQLite em memória e mocks: não consomem crédito de API, não exigem Postgres nem Redis e rodam em poucos segundos. A cobertura descreve o comportamento esperado do pipeline, dos coletores, do grafo, da fusão de entidades e de cada rota — e é o que permite que outra pessoa altere o sistema sem quebrá-lo.

O worker registra a versão do pipeline no startup e em cada job. Se a versão no log divergir do código, há processo antigo em execução — salvaguarda operacional adotada após um incidente real de workers concorrentes processando com código desatualizado.

14. Eficiência operacional

Um dossiê novo custa cerca de US\$ 0,20 (aproximadamente R\$ 1,00 a R\$ 1,20) em chamadas de API. Reabrir um dossiê já no acervo, dentro da janela de cache de 7 dias, tem custo zero. O mesmo levantamento feito manualmente consome de uma a duas horas de trabalho de um analista.

A composição detalhada do custo por fornecedor e a projeção de operação mensal constam da documentação interna.

15. Escopo de dados e conformidade

O que é coletado. Apenas perfil público do LinkedIn — sem login, sem conta e sem acesso a página protegida — e matérias de imprensa publicadas. Não são coletados contatos, mensagens, dados sensíveis nem bases privadas. A rede de conexões do produto é inferida de co-ocorrência em matérias e de trajetórias profissionais sobrepostas; não é, e não deriva de, a lista de contatos do LinkedIn, que não é pública e não é acessada.

Base legal. Dado tornado manifestamente público pelo titular dispensa consentimento nos termos do art. 7º, § 4º da LGPD, resguardados os direitos do titular e os princípios da lei. A base legal adequada ao uso é o legítimo interesse (art. 7º, IX): inteligência de comunicação sobre executivos em capacidade profissional é finalidade legítima e proporcional. Não há tratamento de dado pessoal sensível.

Conteúdo de terceiros. A ferramenta não contorna paywall. Exibe o trecho da versão pública já coletada, com link para a íntegra no veículo de origem.

Uso responsável. O briefing é gerado por modelo de linguagem e se destina a apoiar o trabalho do analista, não a substituí-lo: recomenda-se revisão humana antes de qualquer uso externo. O produto não realiza decisão automatizada sobre pessoas. A implantação em produção está condicionada a política de retenção, canal de exclusão a pedido do titular e avaliação jurídica prévia.

16. Decisões arquiteturais registradas

- **Seleção de identidade obrigatória** em vez de busca livre. Acrescentar um clique foi decisão consciente: dossiê errado é pior que dossiê nenhum.
- **Extração separada da síntese.** Fatos verificáveis antes de qualquer texto livre.
- **Grafo por co-ocorrência e cargos**, nunca por scraping de rede social.
- **Inferência formal determinística** em vez de LLM: mais barata, reproduzível e auditável.

- **PostgreSQL em vez de banco de grafo.** Busca em largura por níveis atende o volume do MVP sem operar um segundo banco.
- **Curadoria humana acima de heurística.** Fusão de entidades e conexões manuais colocam a decisão no analista, com marcação visual que impede confundir conhecimento interno com fato apurado.
- **RQ em vez de Celery e frontend em arquivo único:** simplicidade vence em MVP.

17. Limitações conhecidas

LIMITAÇÃO	SITUAÇÃO
Não está implantado	Roda em ambiente de desenvolvimento; a implantação é a fase 2 do roadmap
Autenticação	Módulo implementado, a ser conectado às rotas na etapa de produção
Não monitora	Fotografia sob demanda; alertas contínuos estão no roadmap
Não exporta	O briefing pode ser copiado; não há PDF nem DOCX
Cobertura nacional	Dez portais brasileiros; executivo internacional rende pouco
Rede inicial esparsa	O grafo cresce conforme a equipe pesquisa
Briefing gerado por IA	Recomenda-se revisão humana antes de uso externo
Identidade é o nome	Homônimos reais colidem no mesmo registro; mitigado por confirmação e fusão

18. Roadmap

Fase 2 — colocar em produção. Implantação em servidor com banco gerenciado; autenticação e perfis de usuário; exportação em PDF e DOCX; log de uso e controle de cota.

Fase 3 — tornar rotina. Monitoramento contínuo com alertas; cobertura internacional via GDELT; posts públicos do LinkedIn como sinal de relacionamento; quadros societários e conselhos de companhias abertas; integração com as ferramentas já utilizadas pela casa.

Documento elaborado a partir do estado real do repositório em 19 de agosto de 2026. Sujeito a revisão conforme a evolução do produto e a validação com a FSB Holding.